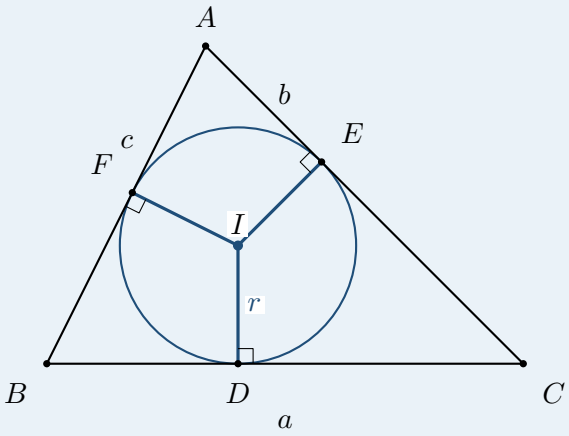
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P033 内心到三边距离相等及内切圆半径公式

二级结论

先看图：内心到三边的垂线段，就是三个相等的半径。



$ID = IE = IF = r$；距离沿垂线测量，不是连向顶点。

条件和符号

条件 1（三角形确实存在）：

$\triangle ABC$ 的三个顶点不在同一直线上，$BC = a,\ CA = b,\ AB = c$，并且 $a, b, c > 0$，任意两边之和大于第三边。

条件 2（内心和内切圆）：

三条**内角平分线**交于 I，过 I 向三边 BC, CA, AB 分别作垂线，垂足为 D, E, F。内切圆以 I 为圆心，半径为 r。

约定：

原三角形面积为 S，周长为 $L = a + b + c$，半周长为 $p = \dfrac{a+b+c}{2}$。

四个直接可用的结论

结论一（到三边距离相同）：

$$ID = IE = IF = r.$$

注意：这里的距离是**垂直距离**，不是 IA, IB, IC。

结论二（半径、面积、周长互相换算）：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}r(a+b+c) = rp = \frac{1}{2}rL}, \qquad \boxed{r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{S}{p}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

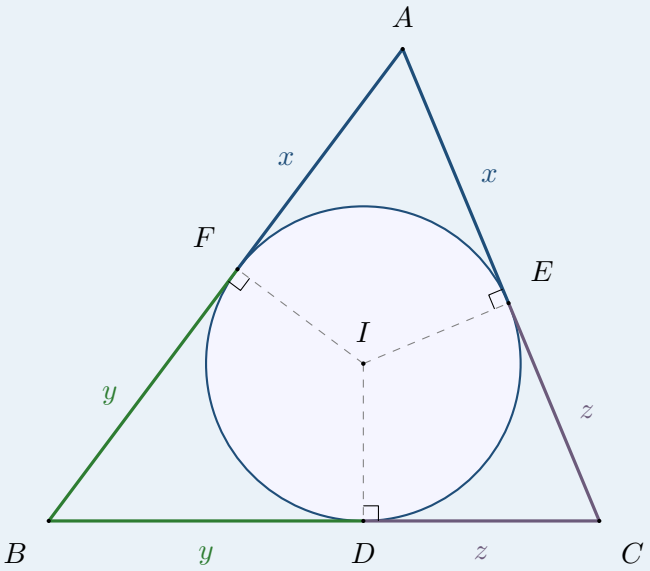
结论三（三小块面积比等于对应底边比）：

$$S_{\triangle IBC} : S_{\triangle ICA} : S_{\triangle IAB} = a : b : c.$$

结论四：已知三边，求各顶点到切点的距离

D, E, F 也是内切圆与 BC, CA, AB 的切点。沿三角形的边量取：

$$x = AE = AF, \qquad y = BF = BD, \qquad z = CD = CE.$$



同一顶点引出的两条切线段等长：每一对用同一种颜色标出。

仍约定 $a = BC, b = CA, c = AB$，$p = (a+b+c)/2$，则

$$\boxed{x = p - a = \frac{b+c-a}{2}}, \qquad \boxed{y = p - b = \frac{a+c-b}{2}},$$

$$\boxed{z = p - c = \frac{a+b-c}{2}}.$$

记法：从哪个顶点出发，就用半周长减去该顶点的**对边长**。三边满足三角形不等式，故 x, y, z 均为正数。

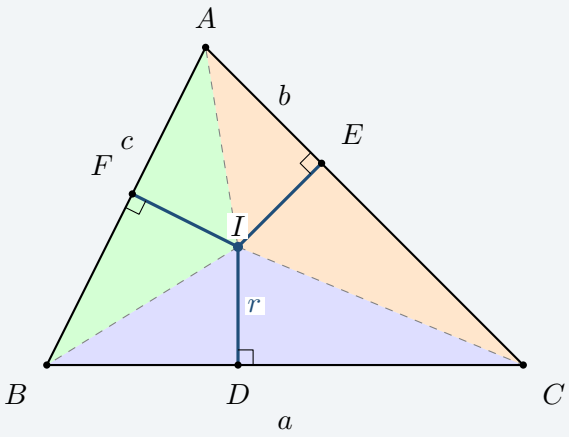
使用提示： 若只知道三边长度，可先求面积，再求半径；若已知半径和周长，可直接求面积；若题目要求内心分出的三块面积比，甚至无需计算 r；若只求切点分段，直接用半周长减对边，无需求面积或半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

三块底不同，高却相同



蓝块 IBC、橙块 ICA、绿块 IAB：

对应底为 a,b,c，蓝色垂线段的长度都为 r。

只看三块的底与高：每块面积都含有共同因子 $r/2$，所以合并面积时只需相加底边。

把图形翻译成算式

$$\underbrace{S_{\triangle IBC}}_{\frac{1}{2}ar}+\underbrace{S_{\triangle ICA}}_{\frac{1}{2}br}+\underbrace{S_{\triangle IAB}}_{\frac{1}{2}cr}=S.$$

$$S=\frac{1}{2}r(a+b+c)=rp,\qquad r=\frac{S}{p}.$$

做题时的识别信号与作用

信号一：给了面积和周长，求内切圆半径。

直接 $r=2S/L$。**省去：**作角平分线、求内心坐标、再求点到直线距离。

信号二：给了半径和周长，求面积。

直接 $S=rL/2$。**省去：**寻找哪条边作底以及对应的高。

信号三：给了三边，求半径。

先判断是不是直角三角形；是就用直角边求面积，否则可用已学的面积方法（例如海伦公式），最后用 $r=S/p$。

信号四：出现内心连接顶点、求面积比。

三块小三角形**高相同**，面积比直接为 $a:b:c$，**不必先求面积或半径。**

信号五：给了三边和内切圆半径，核对图形。

先算 $S=rp$，再和勾股定理、海伦公式得到的面积比较，检查条件能否同时成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

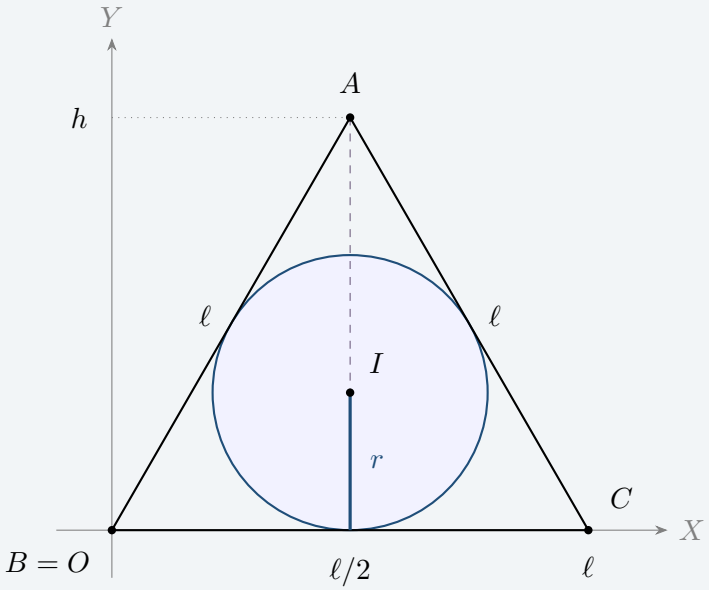
特殊三角形：先约定摆放方式，再写内心坐标

以下均用大写 X,Y 表示坐标轴，避免与切线段长 x,y,z 混淆。**同一三角形平移或旋转后，内心坐标会改变，但半径和切线段长不变。**这里的“等腰直角三角形”指两条直角边相等；等边三角形三个角均为 60°，不会同时是直角三角形。

情形一：等边三角形——内心、重心、外心、垂心重合

设边长为 $\ell>0$，取

$$B=(0,0),\quad C=(\ell,0),\quad A=\left(\frac{\ell}{2},\frac{\sqrt{3}\ell}{2}\right).$$



由对称性，内心在底边中垂线上，且四心重合。设高为 $h=\sqrt{3}\ell/2$，则

$$\boxed{r=\frac{\sqrt{3}\ell}{6}=\frac{h}{3}},\qquad \boxed{I=\left(\frac{\ell}{2},\frac{\sqrt{3}\ell}{6}\right)}.$$

为什么是高的三分之一？面积 $S=\ell h/2$，半周长 $p=3\ell/2$，所以 $r=S/p=h/3$。内心到顶点 A 的距离为 $AI=h-r=2h/3=2r$。三个切点都是各边中点，因此

$$\boxed{x=y=z=\ell/2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

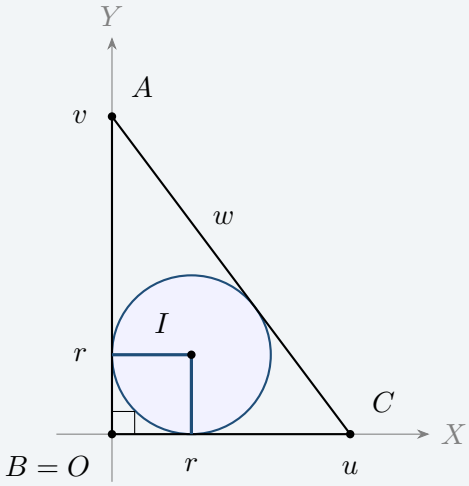
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

情形二：直角三角形——坐标等于两个正的垂直距离

把直角顶点 B 放在原点，两条直角边沿正坐标轴：

$$B=(0,0),\quad C=(u,0),\quad A=(0,v),\qquad u,v>0,$$

斜边 $w=\sqrt{u^2+v^2}$。图取 $u=3,v=4,w=5$，表示一般直角三角形的结构。



内心在第一象限，到两条坐标轴的距离都为 r；所以横、纵坐标分别都是 r，内心落在直角的角平分线 $Y=X$ 上：

$$\boxed{I=(r,r)},\qquad \boxed{r=\frac{uv}{u+v+w}=\frac{u+v-w}{2}}.$$

半径公式的来由：$S=uv/2$，故 $r=S/p=uv/(u+v+w)$；再利用 $w^2=u^2+v^2$，有

$$(u+v-w)(u+v+w)=(u+v)^2-w^2=2uv,$$

便得到后一种写法。**从直角顶点 B 引出的两条切线段恰好等于半径**，即 $BD=BF=y=r$。沿用本篇 x,y,z 的顶点对应，另有

$$x=\frac{v+w-u}{2},\qquad z=\frac{u+w-v}{2}.$$

注意：一般直角三角形的内心**不是斜边中点**，斜边中点是外心。

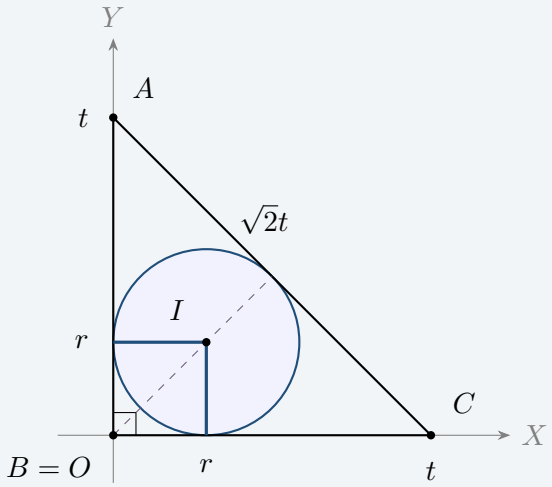
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

情形三：等腰直角三角形——半径只需一个边长

在上一种摆放方式中令 $u=v=t>0$，即

$$B=(0,0),\quad C=(t,0),\quad A=(0,t),\quad AC=\sqrt{2}t.$$



内心在对称轴 $Y=X$ 上。把 $u=v=t, w=\sqrt{2}t$ 代入直角三角形公式：

$$\boxed{r=\frac{2-\sqrt{2}}{2}t},\qquad \boxed{I=\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}t,\frac{2-\sqrt{2}}{2}t\right)}.$$

此时 $p=(2+\sqrt{2})t/2$，所以各顶点的切线段长为

$$\boxed{x=z=\frac{t}{\sqrt{2}}},\qquad \boxed{y=r=\frac{2-\sqrt{2}}{2}t}.$$

若给的是斜边 w：先用 $t=w/\sqrt{2}$，也可直接记

$$\boxed{r=\frac{\sqrt{2}-1}{2}w},\qquad \boxed{x=z=w/2}.$$

只有两条直角边相等时才能用本小节的单边长公式；普通直角三角形用上一节的 u,v,w 公式。

数值回验：看清“边长”指哪条边

等边三角形边长为 6 时，$I=(3,\sqrt{3})$、$r=\sqrt{3}$，三组切线段长均为 3。直角三角形按图取 $u=3,v=4$ 时，$I=(1,1)$、$r=1$，$(x,y,z)=(3,1,2)$。等腰直角三角形若直角边 $t=2$，则 $I=(2-\sqrt{2},2-\sqrt{2})$、$r=2-\sqrt{2}$，而 $x=z=\sqrt{2}$，不是把 t 当成斜边代入。

容易忽略的一点

“到三边距离相等”一定要和“**点在三角形内部**”一起理解。三角形外部还有到三条边所在直线距离相等的点，因此不能只凭“等距”就说任意位置的点都是内心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

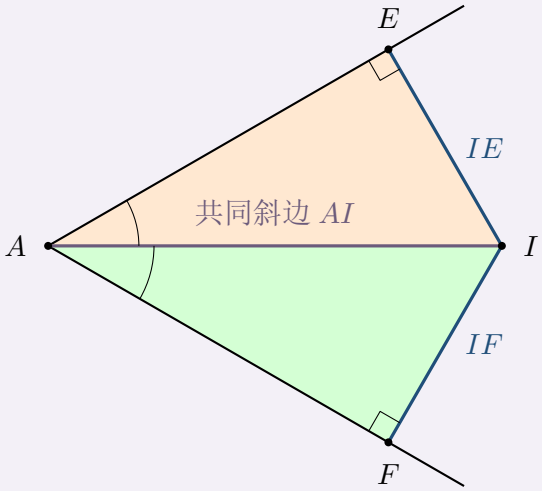
证明目标

证明以下两件事：

$$\boxed{ID = IE = IF = r}, \qquad \boxed{S = \frac{1}{2}r(a+b+c) = rp}.$$

其中 D, E, F 依次是 I 向 BC, CA, AB 作垂线的垂足，$a = BC, b = CA, c = AB$，$p = (a+b+c)/2$。

方法一：门槛最低（初中全等三角形 + 面积拼接）



两角相等、斜边共用 $\Longrightarrow$ 两直角三角形全等

对应的垂线段相等：$IE = IF$

核心想法：先不用记“角平分线上的点到两边距离相等”，而是**亲手证明这个等距性质**，再把三块面积相加。

1. **证明** $IE = IF$。因为 I 在 $\angle BAC$ 的角平分线上，所以 $\angle EAI = \angle IAF$。由作图，$\angle AEI = \angle AFI = 90°$，两直角三角形 $\triangle AEI$ 和 $\triangle AFI$ 的斜边都是 AI。因此它们有两个对应角相等、一条对应边相等，可判定全等，于是对应边

$$IE = IF.$$

为什么做这一步？先确定内心到 CA、AB 的**垂直距离**相等。

2. **证明** $IF = ID$。因为 I 也在 $\angle ABC$ 的角平分线上，同理，$\triangle BFI$ 与 $\triangle BDI$ 都是直角三角形，斜边同为 BI，且 $\angle FBI = \angle IBD$，所以它们全等，

$$IF = ID.$$

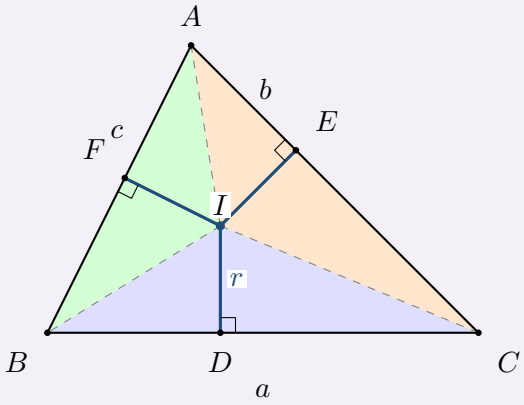
连同上一步，得到 $ID = IE = IF$。把这个共同长度记作 r。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. **理解为什么这就是内切圆半径。**以 I 为圆心、r 为半径画圆，它到三条边的**垂直距离都恰好是** r，因而与三边分别在 D,E,F 处相切；因 I 在三角形内部，这就是内切圆。所以共同距离为内切圆半径。

4. **把大三角形分成三块。**



连三个顶点分成三块；三条实线垂线分别给出对应的高。

连接 IA,IB,IC。这三条线段把原三角形无重叠地分为 $\triangle IBC,\triangle ICA,\triangle IAB$。它们分别以 $BC=a,CA=b,AB=c$ 为底，对应的高是 $ID=IE=IF=r$，于是

$$S_{\triangle IBC}=\frac{1}{2}ar,\quad S_{\triangle ICA}=\frac{1}{2}br,\quad S_{\triangle IAB}=\frac{1}{2}cr.$$

为什么可以用这些高？三角形的高是顶点到**底边所在直线的垂线段**，不是 IA,IB,IC。

5. **将三块面积相加。**

$$\begin{aligned}S&=S_{\triangle IBC}+S_{\triangle ICA}+S_{\triangle IAB}\\&=\frac{1}{2}ar+\frac{1}{2}br+\frac{1}{2}cr\\&=\frac{1}{2}r(a+b+c)=rp.\end{aligned}$$

由于 $a+b+c>0$，两边同除以 $(a+b+c)/2$ 得

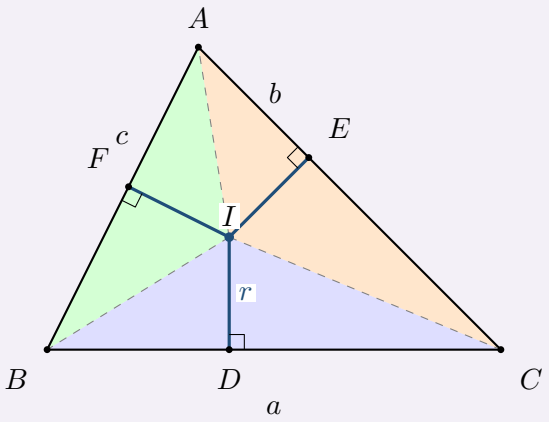
$$\boxed{r=\frac{2S}{a+b+c}=\frac{S}{p}}.$$

门槛：仅使用角平分线、直角三角形全等、面积公式、等式变形，初中生可以逐步理解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：步骤最少（考场直接写的面积法）



面积直接相加：$S = ar/2 + br/2 + cr/2$。

前提：已经学过“内心到三边的距离都是内切圆半径”。

1. 连接 IA, IB, IC；因为 I 是内心，所以 $ID = IE = IF = r$。

2. 三块面积相加，**一行完成核心计算：**

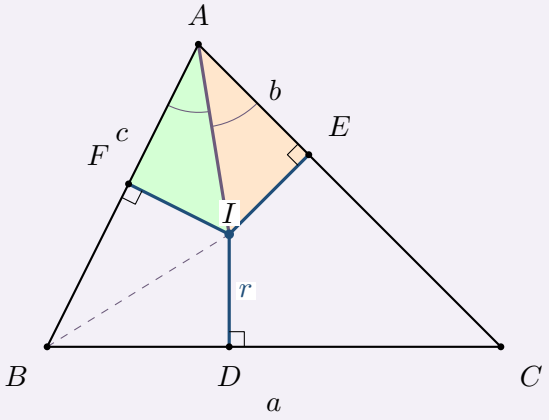
$$S = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}r(a+b+c).$$

3. 等式两边除以 $(a+b+c)/2$，得到

$$\boxed{r = \frac{2S}{a+b+c}}.$$

考场价值：如果题目只求 r 或 S，这是建议优先采用的写法；不用计算 I 的具体位置。

方法三：常规证明（角平分线性质 + 垂足 + 分别求面积）



观察角平分线 AI 两旁的直角三角形：$IE = IF$；

在顶点 B 处同理得到 $IF = ID$。

核心想法：先规范地推出各条高相等，再按三角形面积公式逐项计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **作垂线。**过内心 I 作 $ID\perp BC$、$IE\perp CA$、$IF\perp AB$。由角平分线上的点到角两边距离相等：因 AI 平分 $\angle BAC$，所以 $IE=IF$；因 BI 平分 $\angle ABC$，所以 $IF=ID$。于是 $ID=IE=IF=r$。

2. **计算三个小三角形。**由三角形面积等于底乘高的一半，

$$S_{\triangle IBC}=\frac{1}{2}BC\cdot ID=\frac{1}{2}ar,$$
$$S_{\triangle ICA}=\frac{1}{2}CA\cdot IE=\frac{1}{2}br,$$
$$S_{\triangle IAB}=\frac{1}{2}AB\cdot IF=\frac{1}{2}cr.$$

3. **合并并变形。**三块恰好组成 $\triangle ABC$，故

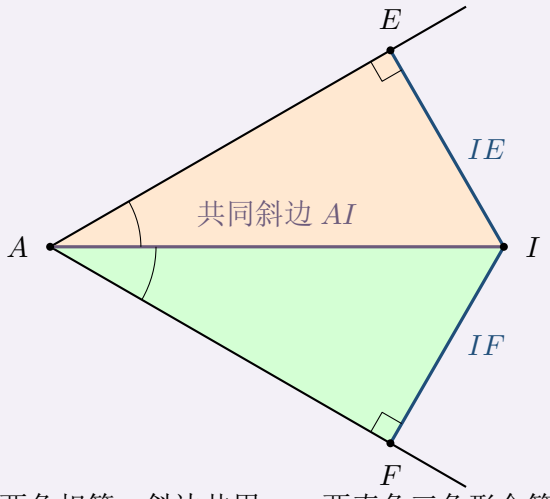
$$S=\frac{1}{2}ar+\frac{1}{2}br+\frac{1}{2}cr=\frac{1}{2}r(a+b+c)=rp,\qquad \boxed{r=\frac{S}{p}}.$$

4. **顺便得到面积比。**三块面积都含有相同的系数 $r/2$，

$$\boxed{S_{\triangle IBC}:S_{\triangle ICA}:S_{\triangle IAB}=a:b:c}.$$

这说明求三小块面积比时连 r 也不用求。

补充：反过来判断某点是不是内心



两角相等、斜边共用 $\Longrightarrow$ 两直角三角形全等

对应的垂线段相等：$IE=IF$

图中把 I 换成待判断的点 P：若两条垂线段相等，由共同斜边和一条直角边相等推出全等，再得两角相等。

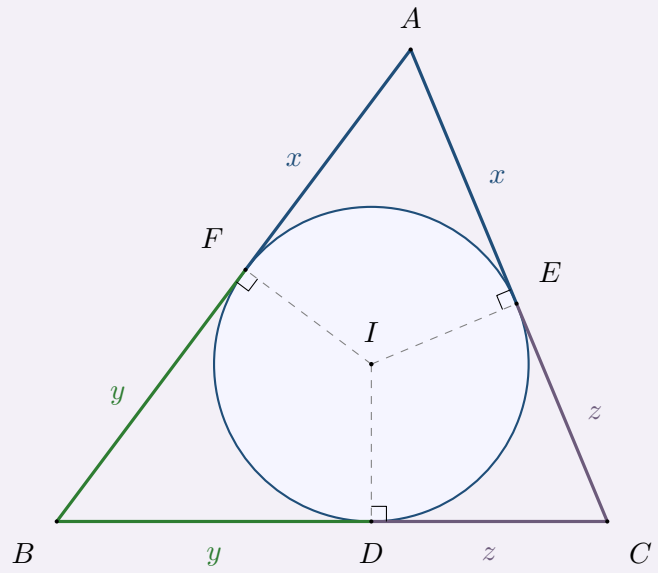
若 P **在三角形内部**，且它到 AB,AC,BC 的垂直距离相等，则 P 是内心。理由是：从 P 向 AB,AC 作垂线，两个直角三角形以 AP 为共同斜边，另一条对应直

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

角边又相等，所以它们全等，推出 AP 平分 $\angle BAC$；对顶点 B 同理，BP 也平分 $\angle ABC$。因此 P 是两条内角平分线交点，即内心。**特别强调：**“在内部”不能省去。

切线段长的推导：三边拆成三对等长线段



同一顶点引出的两条切线段等长：每一对用同一种颜色标出。

先说明为什么同一顶点引出的两段相等：$IE \perp AE$、$IF \perp AF$，两个直角三角形 $\triangle AEI$、$\triangle AFI$ 共用斜边 AI，且 $IE = IF = r$，由斜边及一条直角边相等可知全等，故 $AE = AF = x$。在 B, C 处同理，$BF = BD = y$、$CD = CE = z$。

从图上沿每条边相加，得到

$$\underbrace{y+z}_{BC} = a, \qquad \underbrace{x+z}_{CA} = b, \qquad \underbrace{x+y}_{AB} = c.$$

三式相加得 $2(x+y+z) = a+b+c = 2p$，所以 $x+y+z = p$。再分别减去 $y+z = a$、$x+z = b$、$x+y = c$，即得

$$\boxed{x = p-a}, \qquad \boxed{y = p-b}, \qquad \boxed{z = p-c}.$$

因此三边已知时，**不必求半径或内心坐标**，就能确定切点把各边分成的长度。

三种面积证明怎样选？

第一次学或者不理解等距性质时，用**方法一**；考试中直接求面积、半径时，用**方法二**；书面完整证明或需要同时说明面积比时，用**方法三**。

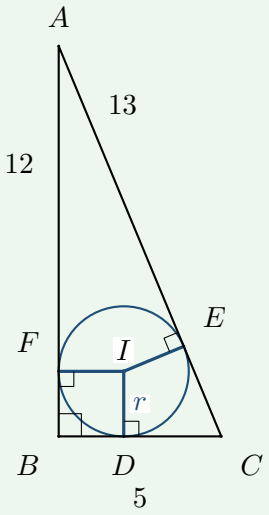
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：知道三边，求半径（先看能否用勾股定理）

题目：三边长为 $5, 12, 13$ 的三角形，求内切圆半径。



例 1：两直角边 $5, 12$，斜边 13；圆的半径 r 待求。

1. $5^2 + 12^2 = 13^2$，所以它是直角三角形，两条直角边是 $5, 12$。

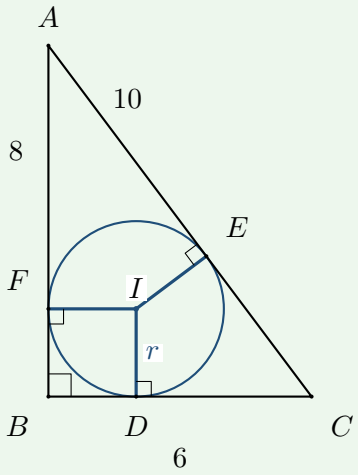
2. 面积 $S = \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30$，周长 $L = 5 + 12 + 13 = 30$。

3. $r = \dfrac{2S}{L} = \dfrac{60}{30} = \boxed{2}$。

再快一步：直角三角形专用式 $r = (5 + 12 - 13)/2 = 2$。**识别信号：**三边满足勾股定理。

例 2：知道半径和周长，求面积（可实现的数据）

题目：一个三角形的内切圆半径为 $r = 2$，周长为 $L = 24$，求面积。



例 2 的一种可行图形：$L = 24$，$r = 2$；所求是整个三角形面积。

1. 半周长 $p = L/2 = 12$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

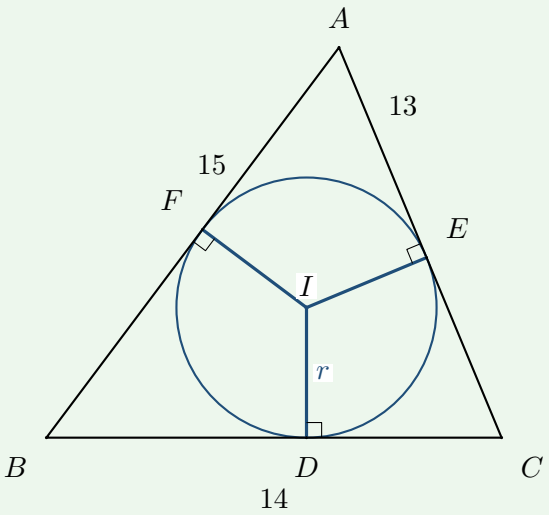
2. $S = rp = 2 \times 12 = \boxed{24}$。

3. **验证题目确实可能成立**：例如两直角边为 $6, 8$、斜边为 10 的三角形：周长 $6+8+10=24$，面积 $6 \times 8/2 = 24$，半径 $2 \times 24/24 = 2$，全部吻合。

注意：半径、周长必须来自真实三角形；数据可行性检查见“易错点”。

例 3：不是直角三角形，三边求半径（海伦公式）

题目：三边长为 $13, 14, 15$ 的三角形，求内切圆半径。



例 3：$BC = 14, CA = 13, AB = 15$；先算面积，再求蓝色半径。

1. 先算半周长：$p = (13+14+15)/2 = 21$。

2. 用海伦公式：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-13)(p-14)(p-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84. \end{aligned}$$

3. 因而 $r = S/p = 84/21 = \boxed{4}$。

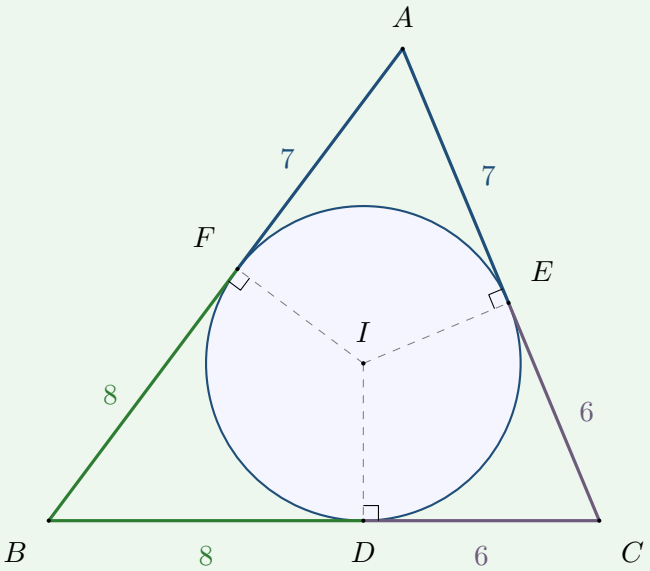
路线判断：不是直角三角形时，不要硬猜高；三边已知可用海伦公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3 变式：同样的三边，直接求切点分段

题目：仍取 $BC=14, CA=13, AB=15$，内切圆切 BC, CA, AB 于 D, E, F。求 AE, AF, BF, BD, CD, CE。



同一顶点引出的两条切线段等长：每一对用同一种颜色标出。

半周长为 $p=21$，每个顶点的切线段长等于 p 减去其对边长：

$$AE=AF=p-BC=21-14=\boxed{7},$$
$$BF=BD=p-CA=21-13=\boxed{8},$$
$$CD=CE=p-AB=21-15=\boxed{6}.$$

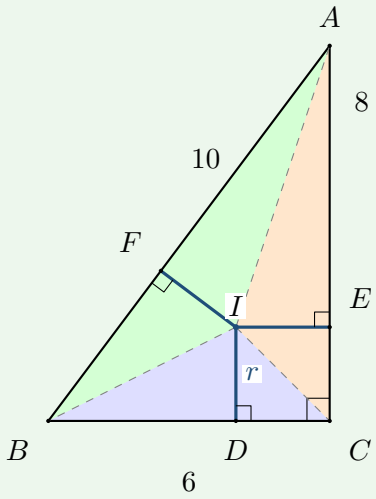
回验：$BD+DC=8+6=14$，$AE+EC=7+6=13$，$AF+FB=7+8=15$，恰好还原三边。**与上一问的区别：**求这些沿边的长度，不需要先用海伦公式求面积，也不用计算半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 4：不求半径，直接求面积比

题目：在 $\triangle ABC$ 中，$BC=6, CA=8, AB=10$，内心为 I。求 $S_{\triangle IBC}:S_{\triangle ICA}:S_{\triangle IAB}$。



例 4：蓝、橙、绿三块的高同为 r；面积比直接读对应底边比。

1. 连接 IA, IB, IC 后，三个小三角形到底边的高都是内切圆半径 r。

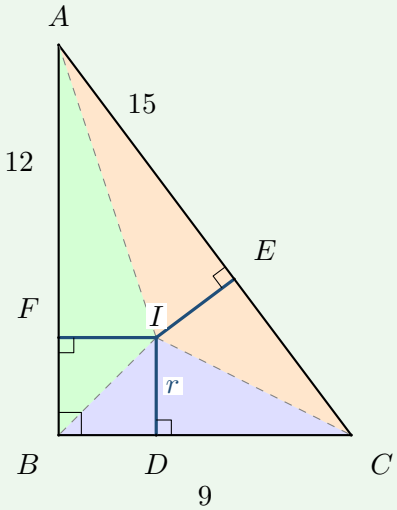
2. 因而面积比分别为

$$\frac{6r}{2}:\frac{8r}{2}:\frac{10r}{2}=6:8:10=\boxed{3:4:5}.$$

为何更快：题目只问比值，r 相同会约去，不需要计算半径。

例 5：反过来用面积比找边长

题目：在 $\triangle ABC$ 中，I 是内心，已知 $S_{\triangle IBC}:S_{\triangle ICA}=3:5$，并且 $BC=9$，求 CA。



例 5 的一种可行形状（AB 不是题目给定量）：

蓝块与橙块同高，面积比 $3:5$ 对应底边比 $BC:CA=3:5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 因两块小三角形的高都是 r，$S_{\triangle IBC} : S_{\triangle ICA} = BC : CA = 3 : 5$。

2. 代入 $BC = 9$，得到 $9 : CA = 3 : 5$，因此

$$CA = \frac{9 \times 5}{3} = \boxed{15}.$$

核心作用：把面积比变成边长比，不必求出两个面积。

易错提醒

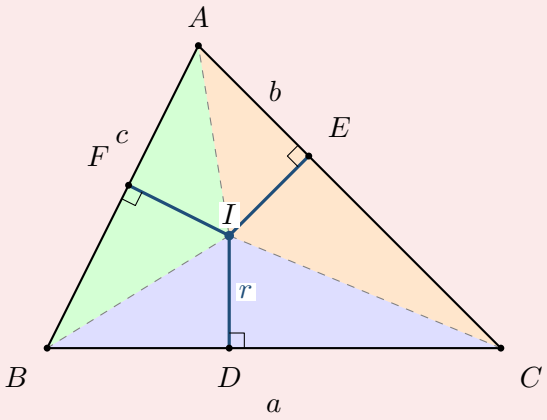
特殊三角形的坐标与边长不能混用

写 $I = (r, r)$ 的前提是：直角顶点在原点，两直角边沿正坐标轴。若平移、旋转图形，应相应改变内心坐标，不能照抄 (r, r)。等腰直角三角形中，直角边 t 与斜边 $w = \sqrt{2}t$ 对应不同的半径公式；等边三角形三个角都是 $60°$，不存在“直角等边三角形”。

切线段长的两个提醒

$x = AE = AF$ 是从 A **沿边到切点**的长度，不是半径 r，也不是 AI。要用 $x = p - a$，其中 $a = BC$ 是 A 的对边；不能把它误写成 $p - AB$。同理，y 对应 B 的对边 CA，z 对应 C 的对边 AB。

易错点一：到三边等距，不等于到三个顶点等距



蓝色实线垂直于各底边，是高；灰色虚线连到顶点，不是这些高。

内心 I 到三边的**垂直距离**相等，即 $ID = IE = IF$；一般没有 $IA = IB = IC$。到三个顶点距离相等的是**外心**，不能混用。

易错点二：漏掉面积公式中的 $\frac{1}{2}$

三个小三角形面积分别是 $ar/2, br/2, cr/2$，所以

$$S = \frac{1}{2}r(a + b + c) = rp, \qquad r = \frac{2S}{a + b + c}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

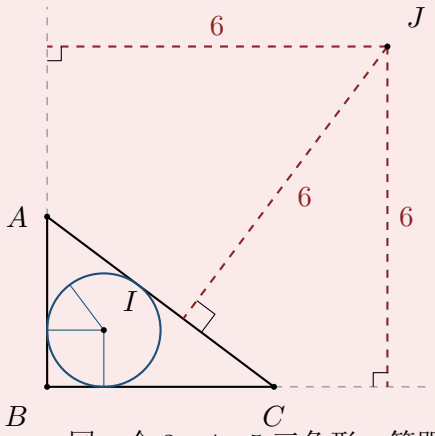
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当使用**半周长** p 时，$r=S/p$；当使用**整个周长** L 时，$r=2S/L$。两种写法只是分母表示不同。

易错点三：把连接内心到顶点的线段当作高

以 BC 为底的 $\triangle IBC$，高是 ID，**不是** IB 或 IC；其他两块同理。只有垂线段才能当相应的高。

易错点四：只给“到三条边所在直线等距”就断定是内心



I 在内部
到三边距离均为 1

J 在外部
到三边所在直线
距离均为 6

同一个 3、4、5 三角形：等距还要看点是否在内部

三角形**外部**也可能有到三条边所在直线距离相等的点；只有再加“**点在三角形内部**”这一条件，才能据此判定它是内心。作图题尤其要区分内角平分线与外角平分线。

易错点五：题目数据本身可能互相矛盾

原例题写“周长 24、内切圆半径 3”，直接套式子得到 $S=3\times 12=36$，**但这是不存在的三角形，不能当成真实例题**。下面给出一个只用高中知识的检查：设半周长 $p=12$，由海伦公式，

$$S^2=12(12-a)(12-b)(12-c).$$

令 $x=12-a, y=12-b, z=12-c$，则 $x,y,z>0$，且

$$x+y+z=36-(a+b+c)=12.$$

三个正数的和固定为 12 时，乘积在三数相等时最大（基本不等式），所以

$$xyz\le 4^3=64,\qquad S^2\le 12\times 64=768,\qquad S\le 16\sqrt{3}<36.$$

于是与 $S=36$ 矛盾。例 2 现改为 $r=2, L=24, S=24$，并用 6、8、10 直角三角形验证其确实存在。

易错点六：三边不能围成三角形

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例如 $2,3,5$，虽然看起来给出了三边长度，但 $2+3=5$，三点落在同一直线上，没有真正的内切圆。使用本结论前必须确认任意两边之和**严格大于**第三边。

易错点七：看见三边就机械套海伦公式

若三边满足勾股定理，**先用直角三角形面积**通常更省步骤。例如 $5,12,13$，直接 $S=5\times 12/2=30$，再代 $r=2S/(5+12+13)=2$。

结论小结

一句话记住它为什么成立

内心到三边同样远，所以连接内心与三个顶点后，三块小三角形以三边为底时**高都是** r；三块面积相加就是原三角形面积。

必会的关系

$$\boxed{ID=IE=IF=r},\qquad \boxed{S=rp=\frac{1}{2}r(a+b+c)},\qquad \boxed{r=\frac{2S}{a+b+c}=\frac{S}{p}}.$$

$$\boxed{S_{\triangle IBC}:S_{\triangle ICA}:S_{\triangle IAB}=a:b:c}.$$

其中 $p=(a+b+c)/2$。

$$\boxed{AE=AF=x=p-a},\quad \boxed{BF=BD=y=p-b},\quad \boxed{CD=CE=z=p-c}.$$

切线段长沿三角形的边量取，等于半周长减去出发顶点的对边长。

考场上怎么用

1. **先识别**：题中有内心、内切圆、面积、周长或内心分出的面积比。
2. **再选择**：已知 S,L 求 r，用 $r=2S/L$；已知 r,L 求 S，用 $S=rL/2$；三边已知求 r 时先求面积。
3. **能省则省**：只求三块面积比，直接用底边比，不求 r；直角三角形可用 $r=(u+v-w)/2$。
4. **求切点分段**：三边已知，先算 p，再用 $x=p-a,y=p-b,z=p-c$，无需求 r。

特殊三角形速查（先按理解说明建系）

等边三角形边长 ℓ：$r=\sqrt{3}\ell/6$，$I=(\ell/2,r)$，$x=y=z=\ell/2$。

直角顶点在原点、两直角边沿正坐标轴：$I=(r,r)$，$r=(u+v-w)/2$。

等腰直角三角形的直角边为 t：$r=(2-\sqrt{2})t/2$，$I=(r,r)$；若给的是斜边 w，则 $r=(\sqrt{2}-1)w/2$。

最后检查

仅适用于真实的三角形；注意距离要**垂直测量**；内心到**三边**等距而非到三个顶点等距；看到 p 记得它是**半周长**，不要多除或少乘一个 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料